APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº 0231

Retencionar e Nivelar Condutor de MT/BT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº231/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- GERAL 8
5.2- Identificação dos Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	06/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	16/11/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retencionar e nivelar condutor de MT/BT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de retencionamento e nivelamento de condutor de MT/BT em linha morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados (considerando 1 vão): 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

NOTA:

1. A tarefa pode ser executada com cesto aéreo sem alterar sequência de execução.

2. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retencionado o condutor.
3. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
4. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
   3.4- Trincas e rachaduras;
5. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;
6. Verificar condições do condutor.

5.1- Tentos rompidos;

5.2- Cabo recozido por aquecimento;

5.3- Cabo marcado por curto-circuito;

7. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste.

Para rede de MT

8. Içar balde de lona com ferramentas.

NOTA:

2. Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem deve-se posicionar um eletricista em cada poste.

9. Instalar bandolas em todas as estruturas de apoio, uma para cada fase de condutor a ser retencionado/nivelado.
10. Içar balde de lona com ferramental.
11. Instalar estropo na cruzeta próximo ao ponto de ancoragem do condutor começar pela fase do meio.
12. Içar guincho portátil e instalar no estropo.
13. Instalar esticador de condutor.

    12.1- Observar distância necessária para o encabeçamento com alça preformada.
14. Instalar guincho no esticador.
15. Tracionar guincho retirando peso da cadeia de isolador do encabeçamento.
16. Retirar alça de encabeçamento e descer para o solo içando uma nova.
17. Tensionar condutor.
18. Instalar alça de encabeçamento.
19. Repetir operação para os condutores fase laterais.

    18.1- Para estruturas tipo N os condutores das fases laterais devem ser tracionados simultaneamente.
20. Colocar corda sobre a rede para orientação de nivelamento dos condutores.

Para rede de BT

21. Posicionar-se adequadamente no poste para movimentação do corpo.
22. Içar balde de lona com ferramental.
23. Instalar estropo no poste próximo ao ponto de ancoragem do condutor que será retencionado e nivelado.

24. Içar guincho portátil e instalar no estropo.
25. Instalar esticador de condutor.

    24.1- Observar distância necessária para o encabeçamento com alça preformada.
26. Instalar guincho no esticador.
27. Tracionar guincho retirando peso do condutor ao isolador roldana do encabeçamento.
28. Retirar alça de encabeçamento e descer para o solo içando uma nova.
29. Tensionar condutor e encabeçar condutor.
30. Retencionar os demais condutores nivelando em relação ao primeiro da estrutura.
31. Fazer encabeçamento.
32. Descer o balde de lona com ferramental.
33. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Bandolas	Adequada
Guincho portátil	01
Esticador de conductor	01
Estropo	01
Corda de 15 mts	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01

NOME	QUANTIDADE
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	16/11/2021	16/11/2024	Alteração nos itens 1, 2, 3 e 4

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	19/11/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-EMT		

Christiano Ventura	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		